부문(증권·자산운용)

게임이론을 통해 본 홍콩 H지수 ELS 사태의 구조적 원인 연구
: 투자자 효용과 정보 비대칭의 역할을 중심으로

팀명: Signal

초록

본 연구는 2024년 국내 금융시장에서 대규모 손실을 초래한 홍콩 H지수(HSCEI) 연계 ELS 대규모 손실 사태를 정보 비대칭 하에서의 역선택 문제와 균형 실패로 해석한다. 이를 위해 ELS 발행자와 개인투자자를 플레이어로 하는 신호게임 모형을 구축하고, 상품 구조에 따라 발행자를 High-risk(원금 비보장형 ELS)와 Low-risk(원금 보장형 ELB) 유형으로 구분하였다. 완전 정보 하에서 형성되는 분리 균형(separating equilibrium)과, 현실의 불완전 정보 하에서 고위험 상품이 저위험 상품과 구분되지 않는 풀링 균형(pooling equilibrium)이 어떠한 조건에서 발생하는지 이론적으로 도출한다.

실증 분석에서는 S&P500, HSCEI, EUROSTOXX50로 구성된 3지수 구조를 대상으로 2002 ~ 2021년 일별 데이터를 이용한 히스토리컬 시뮬레이션을 수행하였다. 총 3,945개 가상 발행 경로에 대해 스텝다운 ELS와 ELB의 조기상환 및 만기 발생 빈도와 수익률 분포를 산출하고, CRRA 효용함수와 확실성등가(CE)를 통해 투자자 보수(payoff)를 추정한 결과, ELB는 위험회피도 전 구간에서 안정적인 양(+)의 효용을 제공한 반면, ELS는 위험회피도가 높을수록 음(-)의 효용을 기록하였다. 한편 발행자 측에서는 채권 헤지 포트폴리오 운용을 통해 High-risk 상품에서 더 큰 기대 이익이 발생하는 것으로 나타나, 투자자 손실과 발행자 이익 사이의 구조적 유인 불일치가 확인되었다. 본 연구는 이를 통해 홍콩 H지수 ELS 사태가 고위험 상품의 과잉 공급과 정보 비대칭에 기인한 전형적인 레몬 시장 하 시장 실패 사례임을 보이며, 이에 따라 고위험 상품이 구조적으로 식별 가능하도록 설계된 상품 구조 개편과, 손실 가능성에 대한 정량적 공시 의무 강화, 투자자 적합성 심사의 실질적 검증 체계 도입이 필요함을 제시한다.

Keywords: 신호게임, 정보 비대칭, 풀링 균형, 홍콩 H 지수, CRRA, ELS

1. 서론

1.1. 연구 배경: 홍콩 H지수 급락과 ELS 사태

주가연계증권(Equity Linked Securities, ELS)은 개별 주식이나 주가지수를 기초자산으로 하며, 기초자산의 가격 변동과 연계하여 미리 정해진 방법에 따라 지급금액 또는 회수금액이 결정되는 파생결합증권이다.[1] ELS는 전통적인 채권 수익률이나 예금 금리보다 높은 수준의 조기상환 수익률을 잠재적 이익으로 제공한다는 점에서, 국내 투자자들에게 주요 투자 수단 중 하나로 자리매김하였다.

금융투자협회에 따르면, 국내 ELS 발행 규모는 2019년 72.1조 원, 2021년 50.7조 원에 달하며, 국내 자본시장에서 상당한 비중을 차지하는 금융투자상품으로 성장세를 보였다.[2] 그러나 ELS가 제시하는 높은 잠재 수익은 그에 상응하는 원금 손실 위험을 내포한다. 이러한 구조적 리스크는 2024년 상반기, 홍콩항셍중국기업지수(Hang Seng China Enterprises Index, HSCEI, 홍콩 H지수)를 기초자산으로 편입한 ELS 상품의 만기가 도래하면서 대규모 손실 사태로 현실화되었다. 2021년 상반기에 집중적으로 발행된 해당 상품들이 조기상환에 실패하고 만기 시점의 H지수가 급락함에 따라, 2024년 상반기에만 수조 원의 막대한 투자자 손실이 발생하였다.

본 연구는 이러한 홍콩 H지수 ELS 사태를 단순한 일시적 시장 충격의 결과가 아니라, 정보 비대칭 하에서 발행자와 투자자 간 유인 불일치로 인해 발생한 '역선택(adverse selection)' 문제의 한 사례로 분석하고자 한다.

1.2. 문제 제기 및 연구 필요성

홍콩 H지수 ELS 사태에서 불거진 불완전판매 이슈는 단순한 판매 관행의 문제가 아닌, 상품의 설계 및 발행 주체와 투자자 간의 구조적인 '유인 불일치(incentive misalignment)' 문제로 귀결된다.

고난도 금융투자상품의 특성상, 발행자는 상품의 내재적 위험과 실제 기대수익 구조를 비교적 정확히 파악하고 있으나, 투자자는 표면적인 쿠폰 수익률에 의존할 뿐 상품의 실제 위험을 인지하지 못하는 정보 비대칭(information asymmetry) 상황에 놓인다. 파생결합증권의 발행자는 기초자산에 대한 조사와 변동성 연구를 바탕으로 자체 모형을 이용해 상품을 설계하므로, 개인투자자에 비해 본질적인 정보 우위를 점한

다. 반면 개인투자자는 전문지식 부족 등으로 상품의 특징과 위험을 충분히 인지하지 못하고 투자할 가능성이 높다. 이러한 정보 비대칭은 정보 열위에 있는 투자자의 손실 가능성을 키우고 자원의 비효율적 배분을 초래할 수 있다.[3]

과거 DLF, DLS 사태에서 확인되듯, 이러한 구조적 문제가 해소되지 않은 상태에서 시장 환경이 변화할 경우, 유사한 유형의 대규모 투자자 손실이 반복적으로 발생할 수 있다.[4] 이와 같은 현상은 '왜 투자자에게 구조적으로 불리한 High-risk 상품이, 상대적으로 우량한 Low-risk 상품과 구분되지 않은 채 시장에서 지속적으로 발행 및 판매될 수 있는가?' 라는 근본적인 질문으로 이어진다. 이는 ELS 시장이 정보 비대칭으로 인해 품질이 낮은 재화가 시장을 지배하게 되는 애커로프(Akerlof, 1970)의 '레몬 시장(The Market for Lemons)' 과 유사한 양상을 띠고 있음을 시사하며, 이를 전형적인 시장 실패(market failure)의 사례로서 '역선택(adverse selection)' 문제로 규정하고자 한다.[5]

1.3. 연구 목적 및 분석 모형

본 연구는 ELS 시장 참여자 간의 정보 비대칭 구조를 분석하기 위해 게임이론의 역선택 모형을 적용한다. 역선택 모형은 정보 열위에 놓인 투자자가 High-risk 타입을 사전적으로 선별하지 못하는 메커니즘을 설명하는 데 적합한 이론적 틀을 제공한다.

우선 이론적 기준점으로서 정보가 완전한 가상의 시장을 설정한다. 완전 정보(perfect information) 하에서는 투자자가 High-risk 상품의 불리한 구조를 즉시 인지하고 이를 수용하지 않을 것이며, 결과적으로 시장에는 Low-risk 상품만이 거래되는 효율적인 분리 균형(separating equilibrium)이 형성된다.

그러나 현실의 불완전 정보(imperfect information) 환경에서는 투자자가 발행자의 리스크(High, Low)를 식별하지 못하기 때문에, High-risk 상품까지 함께 유통되는 비효율적인 풀링 균형(pooling equilibrium)이 초래될 수 있다. 즉, 표면적으로는 높은 쿠폰 수익률을 제시하나 내재적 위험이 큰 High-risk 타입인 ELS가 '레몬(Lemon)'의 역할을 수행하며, 상대적으로 안정적인 Low-risk 타입을 구축(crowding out)하는 현상이 발생할 개연성이 존재한다.

따라서 이 연구의 일차적 목적은 역선택의 관점에서 발행자와 투자자 간 근본적인

이해상충 구조를 규명하는 데 있다. 특히 High-risk 타입인 ELS 구조가 투자자의 위험회피 성향을 고려할 때 사실상 음(-)의 기대효용을 갖도록 설계되었음에도 불구하고, 발행자에게는 운용 및 헤지 전략을 통해 여전히 양(+)의 기대 이익을 제공했을 가능성을 분석한다.

궁극적으로는, High-risk 상품이 시장에 지속적으로 공급될 유인이 발행자 측에 존재했던 반면, 투자자는 정보 비대칭 하에서 이를 명확히 식별하지 못함으로써, 시장이 분리 균형에 도달하지 못하고 대규모 손실을 초래한 풀링 균형으로 귀결되었음을 보이고자 한다.

1.4. 연구 범위 및 방법론

연구 대상은 2021년 상반기에 집중 발행되어 2024년 대규모 손실을 초래한 홍콩 H지수 ELS 사태이다. 연구 방법론은 다음과 같다.

첫째, ELS 시장 참여자 간의 정보 비대칭 구조를 설명하기 위해 게임이론 기반의 역선택 모형을 정립한다. 발행자를 High-risk와 Low-risk 타입으로 구분하고, 정보 비대칭 하에서 시장이 분리 균형과 풀링 균형에 도달하는 조건을 이론적으로 도출한다.

둘째, 이론 모형의 현실 적합성을 검증하기 위해 히스토리컬 시뮬레이션(Historical Simulation)을 수행한다. 2021년 발행된 ELS의 대표 구조를 과거 데이터에 대입하여 조기상환 및 만기 손실의 확률 분포를 측정하고, CRRA를 활용한 위험회피 효용함수를 적용하여 투자자의 기대효용을 산출한다. 이를 통해 High-risk 타입이 투자자에게 실질적으로 불리한 효용을 제공하는지 검증한다.

셋째, High-risk 및 Low-risk 타입의 상이한 운용 구조와 헤지 전략을 모델링하여, 발행자의 기대 이익을 실증적으로 추정한다. 이를 통해 High-risk 타입이 발행자에게는 여전히 양(+)의 초과 이익을 창출하는지 분석한다.

종합적으로, 투자자 효용과 발행자 이익에 대한 분석을 결합하여 구조적 유인 불일치를 규명한다. 즉, High-risk 타입이 투자자에게는 불리함에도 불구하고, 발행자에게는 높은 이익을 제공하여 지속적으로 공급될 유인이 존재했음을 보이고자 한다. 나아가 이러한 유인 구조로 인해 시장이 분리 균형이 아닌 '풀링 균형' 으로 귀결된 원

인을 분석함으로써 정책적 시사점을 도출한다.

2. 선행연구

주가연계증권의 위험에 대한 연구로는 고광수, 윤성재(2009)와 임성원, 박도현, 빈기범(2016)의 연구가 있다. 고광수 외(2009)는 2006년 5월부터 11월 사이 국내 증권사가 발행한 ELS 30종을 대상으로 몬테카를로 시뮬레이션을 실시하여 일별 가치를 산출하였다. 이를 바탕으로 일별 기대수익률과 Downside Risk를 측정하고, 동일 기간의 KOSPI200 지수와 비교함으로써 ELS의 수익성과 위험 수준을 평가하였다. 한편, 임성원 외(2016)는 유한차분법(Finite Difference Method)을 활용해 2-star Step-down ELS의 이론가격과 델타값을 도출하고, 기존의 유형과는 다른 새로운 개념의 위험을 'ELS Shadow Risk'로 정의하였다. 또한 이를 삼성증권 및 KB금융 관련 주가 급락 사례에 적용하여 분석하였다.

기존 연구는 주로 블랙-숄즈 모형이나 유한차분법 등을 활용한 ELS 가치평가 기법의 고도화, 혹은 대규모 ELS 손실 사태 방지를 위한 제도적 개선 방안 제시에 집중되어 있었다. 이에 반해 본 연구는 투자자와 발행 간 정보 비대칭이 존재하는 상황을 신호게임(Signaling Game) 관점에서 분석함으로써, 기존의 연구에서는 충분히 다루지 않았던 게임이론적 접근을 시도했다는 점에 의의가 있다.

3. 제도적 배경 및 시장 구조

3.1. ELS 상품 구조와 보수 메커니즘, 주요 손익 구조 (Knock-in / Knock-out / Coupon Mechanism)

ELS는 개별 주식의 가격이나 주가지수에 연계되어 투자 수익이 결정되는 유가증권이다. ELS는 내재된 이색 옵션에 따라 크게 knock-out형, bull spread형, reverse convertible형, digital형, 그리고 최근에 가장 많은 형태로 발행되고 있는 조기 상환형(callable)과 아시안(Asian option)형이 있다.[6]

본 연구에서 다루고자 하는 대상은 조기 상환형 중 특히 조기 상환 시점에 따라 조

기 상환 조건이 기초자산의 기준가에 대비하여 차츰 작아지는 Step-down ELS이다. Figure 1과 같이, Step-down ELS의 구조는 6개월마다 조기상환여부를 평가하며, 기초자산이 조기상환평가가격 이상일 경우 주어진 이자를 지급받고 원금을 조기상환(Knock-out) 받을 수 있다. 조기상환 조건을 달성하지 못한 경우 다음 조기상환 평가가격이 한 단계 하락하며, 만기까지 조기상환이 되지 않은 경우, 투자 기간 중 기초자산 가격이 일정수준 이하(Knock-in)로 내려간 적이 있으면 원금 손실이 발생한다.[7]

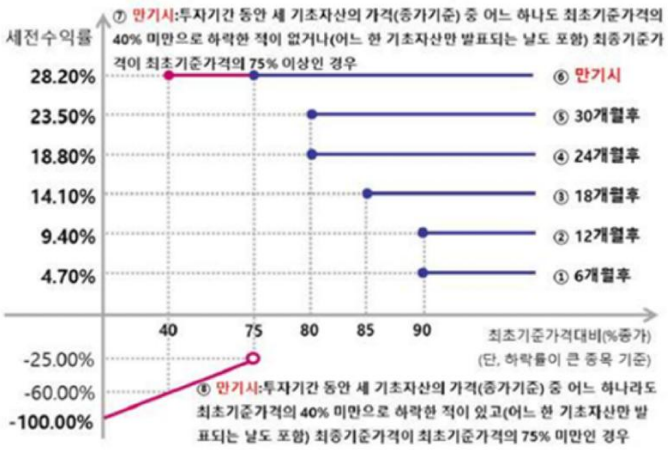


Figure 1. Step-down ELS 구조[8]

ELS 발행자의 수익은 판매수익과 운용손익으로 나뉜다. 판매수익은 판매수수료에서 성과급 등을 제외한 수익이다. 운용손익은 상환손익과 헤지손익으로 나눌 수 있는데, 원금 비보장형의 경우에 상환손익은 투자자와 판매사 간 이해 관계가 정확히 반대 방향이다.

3.2. 홍콩 H지수(HSCEI)의 특성

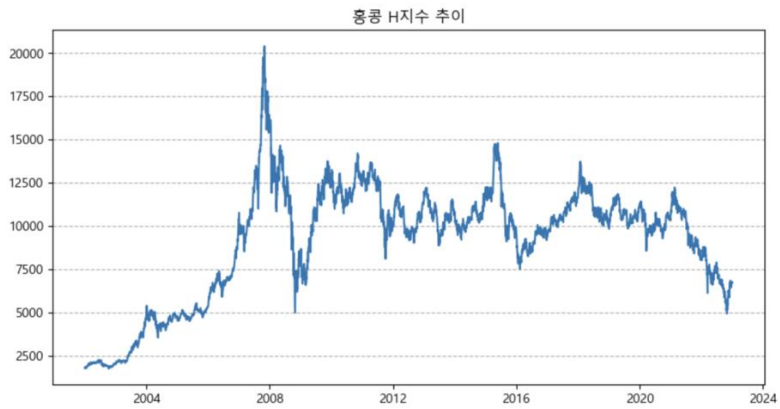


Figure 2. 홍콩 H 지수 추이

Figure 2는 2002년부터 2024년 2월까지 홍콩 H지수의 추이를 보여준다. 홍콩 H지수는 2021년 2월 17일 12,228.63 포인트의 단기 고점을 지난 이후 오랜 기간 하락세를 지속하면서 2024년 2월 말에는 단기 고점 대비 6550.75 포인트(-53.6%) 하락한 5677.88 포인트를 기록하였다.[9]

이러한 변동성에도 불구하고 국내 발행자들이 홍콩 H지수를 주요 기초자산으로 활용한 이유는 변동성이 높을수록 ELS 쿠폰이 높아지기 때문이고, 또한 헤지 운용도 용이하기 때문이다. S&P 500, EUROSTOXX 50, NIKKEI 225는 선진국 지수로 상호 상관관계를 보이기 때문에 헤지 효과가 낮다. 하지만 H지수는 이머징 지수로 선진국 지수와 상관관계가 떨어져 헤지 운용이 상대적으로 편하다.

고수익률로 인하여 2021년부터 2024년 기간 중 홍콩 H지수를 포함한 4개 상품의 상환수익률은 -43.1%~-33.4%에 달했다. 금액으로는 2024년 1월부터 2월까지 약 1.4조 원이 상환되었으며, 이로부터 손실금액은 8,561억 원에 달한 것으로 추정된다.

3.3. 비도덕적 판매 관행, 헤지 구조

ELS의 판매수수료는 통상 1%대 수준으로 알려져 있고, 타 파생상품 대비 운용(헤지) 리스크는 낮으면서 안정적으로 수익을 올릴 수 있다는 인식이 있다.[10] 이러한 이유로 은행들은 창구로 찾아온 고객들을 대상으로 스마트폰을 활용한 비대면 판매를 하거나 금융위기 이후인 과거 10년 평균 수익률을 기준으로 상품을 안내해 20년 기준 원칙을 지키지 않고 노후 자금, 암 보험금 등을 H지수 ELS 투자에 적극 권유하는 불완전 판매를 행해왔다.

ELS 발행자는 자체적으로 헤지를 하거나 다른 금융기관으로부터 동일한 조건의 계약을 체결하는 백투백헤지를 수행한다(서상원, 2024). 자체헤지와 백투백헤지는 운용주체가 다르나 운용 방법은 동적델타헤지로 동일하다. 백투백헤지는 발행하는 ELS와 같은 손익구조를 가진 상품을 외부로부터 계약을 통하여 구입한 뒤 고객에게 판매하는 방식으로, 대부분 주식 스왑 계약에 의해 이루어진다. 외국 증권사들은 대규모의 헤지북을 운용하므로 헤지비용이 상대적으로 저렴해 상품 조건이 유리한 경우가 많다는 장점이 있는 반면, 해외 증권사에 일정 비용을 지불하므로 국내 발행사의 마진이 축소되고, ELS 발행이 해외 증권사에 의존적이게 될 수 있다. 또 헤지 거래 상대방의

부도 등으로 인해 약정한 금전을 지급받지 못하게 되는 신용위험을 부담해야 한다. 자체헤지는 발행자가 현물주식이나 옵션 등을 직접 매수하여 헤지하는 방법으로, 발행자의 입장에서는 발행자의 헤지능력 범위 내에서 고객 니즈에 맞는 맞춤형 상품을 제공할 수 있으며, 판매수수료 전체와 헤지트레이딩 운용수익을 모두 얻는다는 장점이 있다. 그러나 트레이딩에 따르는 부담 및 시장, 신용, 운영리스크 등을 모두 부담해야 하며, 자체 신용도에 따른 판매금액 변화분을 감수해야 한다는 단점 또한 있다. 과거에 외국계 IB에게 백투백헤지를 맡겼던 국내 증권사들은 점차 파생상품 운용 능력이 증가하여 그 운용 리스크가 감소하게 되었다.

3.4. 금융시장에서의 역선택 문제

금융시장에서는 정보의 비대칭 현상이 빈번하게 발생한다. 정보 비대칭이 발생하는 이유는 여러 가지가 존재한다. 파생상품 중 특히 ELS는 여러 기초자산들에 조기상환 조건이 추가되어 Knock-In, Knock-out 등이 존재하는 배리어 옵션이며 투자자와 발행자의 보수가 금리, 스프레드, 변동성, 상관계수 등에 따라 결정된다. 이러한 상황에서 발행자는 수익을 극대화하기 위해 리스크가 큰 상품을 설계하고 투자자는 안정적인 상품에 투자하고자 하는 이해 상충 상황이 발생할 수 있다.

이러한 정보 비대칭 상황에서는 역선택 문제가 존재한다. 발행자가 제안한 상품의 복잡성으로 인해 투자자는 해당 상품의 위험도를 제대로 판단할 수 없다. 결국 위험회피도가 높은 투자자가 위험이 높은 상품에 투자하게 되는 역선택 문제가 발생하게 된다.

실제로 홍콩 H지수 기반 ELS 사태에서 은행원은 예적금을 가입하려고 은행에 방문한 고객에게 금리가 높은 상품이 있다며 VIP실로 데려가 H지수 ELS를 권유한 사례가 빈번하였다. ELS를 판매한 5개 은행 모두 위험에 대한 설명의무를 위반하였다.[11] 손실위험 분석기간을 20년에서 10년, 15년으로 임의로 줄여 2008년 금융위기 기간을 제외하고, 운용자산설명서에 손실 가능성을 0%로 기재한 것이 대표적이다. 이로 인하여 저위험 저금리 상품을 가입하려 온 고객들은 고위험 고수익 상품에 투자하게 되는 역선택을 하게 되었다. 또한 은행들은 사원들의 성과평가(KPI)를 단기 판매실적 기준으로 수행하여 무분별한 영업을 하도록 부추겼다. 그리고 무분별한 영업의 대상은 주로

50-60대인 고령층이었다. 50대의 투자비중은 30.6%으로 가장 많았고 60대는 29.5%로 H지수 ELS 가입자의 약 60%를 차지하였다. 결국 금융시장에서의 정보 비대칭은 정보 열위자에게 막대한 손실을 일으키는 원인으로 작용하였다.[12]

4. 게임이론적 분석 모형

본 절에서는 ELS 발행자와 투자자 간 정보 비대칭 구조를 신호게임(signaling game)의 틀에서 분석한다. 앞서 논의한 바와 같이, 홍콩 H지수 기반 High-risk 구조의 ELS가 시장에서 반복적으로 발행·판매될 수 있었던 배경에는 단순한 가격 급락이나 일시적 시장 충격만으로 설명하기 어려운 구조적 유인 불일치(incentive misalignment)와 정보 비대칭(information asymmetry) 문제가 자리한다.

특히 본 사태는 거래 이후 행동의 비가시성에서 발생하는 도덕적 해이(moral hazard)보다는, 거래 이전부터 내재된 비공개 정보(hidden information) 로 인해 발생한 전형적 역선택(adverse selection) 사례에 가깝다. 발행자는 상품의 위험 구조와 헤지 전략의 민감도를 명확히 알고 있지만, 투자자는 표면적인 쿠폰 수익률과 낙인(Knock-In, KI) 수준만을 통해 상품을 판단할 수 있다.

따라서 발행자의 선택은 투자자에게 일종의 신호(signal) 로 작용하며, 투자자는 이 신호를 바탕으로 발행자의 위험 성향을 추론하게 된다. 본 연구는 이러한 상호작용을 게임이론적으로 구조화하여, 이론적 균형(First-best Solution)과 현실적 균형(Second-best Solution)이 어떻게 달라지는지 분석한다.

4.1. 게임 참여자 구성 및 전략 공간

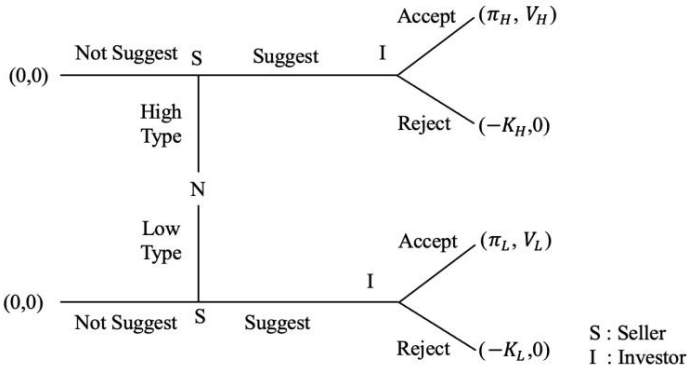


Figure 3. 정보집합이 존재하지 않는 경우

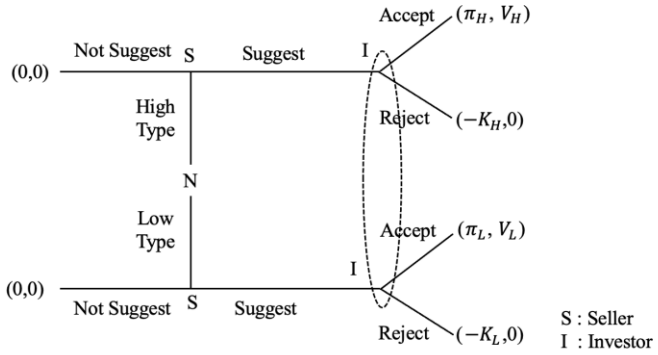


Figure 4. 정보집합이 존재하는 경우

신호게임의 참여자는 발행자와 투자자로 구성된다.

발행자는 자신이 High-risk(H) 타입인지 Low-risk(L) 타입인지 알고 있으며, 이에 따라 상품을 시장에 제안(Suggest)할지 혹은 제안하지 않을지(Not Suggest)를 선택한다. 반면 투자자는 발행자의 리스크 타입을 직접적으로 관찰할 수 없으며, 발행자가 제시한 상품의 조건을 바탕으로 사후 신념(posterior belief)을 형성한 후, 해당 제안을 수락(Accept)할지 혹은 거절(Reject)할지를 결정한다. 이러한 상호작용 구조는 정보 집합의 유무에 따라 서로 다른 전략적 환경을 형성하며, 본 연구에서는 이를 Figure 3과 Figure 4로 구분해 도식화 하였다.

먼저 Figure 3은 투자자가 발행자의 리스크 타입(H/L)을 직접 관찰할 수 있는 정보 집합이 없는 완전 정보 게임을 나타낸다. 이 경우 발행자가 선택한 전략(Suggest/Not Suggest)을 투자자가 정확히 해석할 수 있으므로, 각 타입의 발행자는 자신에게 최적인 구조(H 또는 L)를 그대로 제시하게 되고 시장은 자연스럽게 분리 균형(separating

equilibrium) 으로 귀결된다.

반면 Figure 4는 현실과 같이 투자자가 발행자의 타입을 관찰할 수 없는 정보집합이 존재하는 불완전 정보 게임을 보여준다. 이 경우 동일한 행동(Suggest)이더라도 발행자가 H인지 L인지 구별되지 않기 때문에, 발행자의 전략이 시장에 전달하는 신호(signal)의 의미가 모호해진다. 특히 High-risk 타입 발행자는 Low-risk 타입 발행자의 전략을 모방할 유인이 존재하므로, 전략 선택이 서로 구별되지 않으며 시장은 풀링 균형(pooling equilibrium) 으로 수렴할 가능성이 높아진다.

따라서 본 게임에서의 전략 공간은 다음과 같이 구성된다. 발행자가 선택 가능한 전략은 상품을 제안(Suggest)하거나 제안하지 않는(Not Suggest) 두 가지이며, 투자자는 제안된 상품에 대해 수락(Accept)과 거절(Reject) 중 하나를 선택한다.

중요한 점은, 동일한 행동이라도 발행자의 리스크 타입(H/L)에 따라 시장에 노출되는 신호의 의미가 달라지기 때문에, 투자자의 신념 형성과 균형 구조에 결정적인 영향을 미친다는 점이다. Figure 3과 Figure 4는 이러한 차이를 명확하게 시각화 하여 보여준다.

게임의 진행 순서는 다음과 같다.

1. Nature가 발행자의 타입을 부여한다. Nature는 임의적으로 발행자를 High-risk 타입 또는 Low-risk 타입으로 결정한다. 이 타입은 발행자에게만 알려져 있으며, 투자자는 이를 관찰하지 못한다.

2. 발행자는 자신의 리스크 타입(H/L)에 따라 상품을 시장에 제안(Suggest)할지, 혹은 제안하지 않을지(Not Suggest)를 선택한다. 이때, 제안 여부 자체가 투자자에게 제공되는 유일한 신호(signal) 역할을 한다.

3. 투자자는 제시된 전략을 관찰하고 발행자의 타입에 대한 신념을 형성한다.

투자자는 관찰 가능한 상품의 형태를 바탕으로 사후신념(posterior belief)을 업데이트하며 발행자의 리스크 타입을 추론한다.

4. 투자자는 Accept와 Reject 중 하나를 선택한다. 투자자의 의사결정은 제시된 구조와 형성된 신념을 토대로 기대효용을 비교하여 이루어진다.

이때, 투자자가 발행자의 리스크 타입을 정확히 구별할 수 없는 상황이 반복될 경

우, High-risk 발행자는 스스로를 Low-risk 처럼 위장할 유인을 갖게 되고, 이는 고위험 상품이 시장에서 지속적으로 판매되는 구조적 원인이 된다.

4.2. 정보집합이 없을 경우 (First-Best Solution)

정보 비대칭이 존재하지 않는 이상적 상황에서, 투자자는 발행자의 리스크 타입(High-risk, H / Low-risk, L)을 완전히 관찰할 수 있다고 가정한다. 이때 발행자가 만약 제안(Suggest)하는 것을 선택한다면, 자신의 리스크 타입을 숨길 유인이 없으므로, High-risk 타입 발행자는 높은 쿠폰과 낮은 KI로 구성된 공격적 구조를 그대로 제시하며, Low-risk 발행자 역시 원금 보장성을 중시하는 보수적 구조를 그대로 제시한다.

이때, 투자자의 선택은 확실성등가(Certainty Equivalent, CE)를 기준으로 이루어진다. 투자자는 High-risk 구조가 낙인 발생 시 큰 폭의 손실을 초래하고 위험회피적 효용함수 하에서 음(-)의 CE를 만들어낸다는 사실을 알고 있으므로, High-risk 상품에 대해서는 합리적으로 투자를 거절(Reject)하게 된다. 반면, Low-risk 구조는 원금 보장적이며 안정적 수익을 제공하므로 위험회피적 효용함수 하에서 CE가 양(+)이 되어, 투자자는 이를 수락(Accept)하는 것이 최적 전략이 된다.

이처럼 완전 정보(Complete Information) 환경에서는 투자자와 발행자의 전략이 자연스럽게 균형으로 수렴하며, 결과적으로 Low-risk 발행자의 상품만 거래되고 High-risk 상품은 투자자에 의해 시장에서 제거된다. 균형은 다음과 같은 효율적 분리 균형(Separating Equilibrium) 으로 귀결된다.

{(High-risk : Not Suggest, Reject), (Low-risk : Suggest, Accept)}

즉, 정보 비대칭이 존재하지 않는다면 ELS 시장은 본질적으로 안전한 구조(Low-risk)에 의해 구성되며, 역선택(adverse selection)이나 급격한 손실과 같은 시장 실패는 구조적으로 발생하지 않는다. 이러한 First-Best 해는 이후 분석될 현실적 Second-Best 결과와 대비되는 기준점으로 기능한다.

4.3. 정보집합이 있을 경우 (Second-Best Solution)

현실의 ELS 시장에서는 투자자가 발행자의 리스크 타입(H/L)을 직접 관찰할 수 없다. 투자자가 이용할 수 있는 정보는 발행자가 제시한 쿠폰, 낙인(KI) 수준, 조기상환 구조 등 외형적인 상품 조건에 국한되며, 발행자가 실제로 고위험 헤지 전략을 사용하는지, 혹은 구조적으로 위험한 상품을 설계했는지는 관찰되지 않는다. 이러한 불완전 정보 환경에서는 발행자의 전략적 행동과 투자자의 신념 형성 과정이 완전 정보 상황과 크게 달라진다.

4.3.1. High-risk 발행자의 모방 유인

High-risk 타입 발행자는 자신의 리스크 타입이 투자자에게 정확히 드러날 경우 수요가 급감할 것을 알고 있다. 따라서 가능한 한 Low-risk 타입에 가까운 형태로 위장(mimic)하려는 강한 유인을 가진다. 즉, High-risk 타입뿐 아니라 Low-risk 타입의 구조도 발행자가 선택 가능한 전략 공간에 포함된다.

4.3.2. 투자자의 신념 형성의 어려움

투자자는 겉으로 드러나는 구조만을 관찰할 수 있기 때문에, 동일한 전략이 발행자의 실제 리스크 타입(H/L)을 구분해주지 못한다. 특히, 2021~2024년 기간 동안 HSCEI 지수의 변동성이 급격하게 확대되면서, 투자자들은 High-risk, Low-risk 구조를 명확히 구분하기 위한 신념 형성을 더욱 어렵게 만들었다.

즉, 발행자의 모방 유인과 투자자의 정보 부족이 결합되면, High-risk 및 Low-risk 발행자가 동일한 전략(Suggest)을 선택하고 동일한 방식으로 시장에서 수요를 확보하는 풀링 균형으로 수렴한다. 이는 High-risk 상품이 Low-risk 상품과 구분되지 않은 채 지속적으로 판매되는 결과로 이어진다. 이것이 바로 2024년 홍콩 H지수 ELS 사태에서 나타난 구조적 실패의 핵심 메커니즘이며, 불완전 정보로 인한 역선택(adverse selection)이 발생하고, 비효율적 풀링 균형을 통한 고위험 상품의 과다 판매로 이어진 구조적 시장 실패이다.

5. 데이터 및 실증 분석

5.1. 데이터 수집 및 분석 기간

본 연구에서는 2021년 ELS 시장의 대표 기초자산 조합을 실증분석 대상으로 설정하였다. 증권정보포털(SEIBro)의 2021년 ELS 발행 현황 통계에 따르면, 발행금액 기준으로 3개의 기초자산을 편입한 지수형 상품이 시장의 절대적 비중을 차지하였다. 이러한 시장의 보편성을 근거로, 통계상 발행 규모 상위를 기록한 S&P500, EUROSTOXX50(SX5E)와 본 사태의 핵심 분석 대상인 HSCEI를 3대 대표 기초자산으로 채택하였다. 이는 이후 비교 분석할 High-risk 타입(ELS)과 Low-risk 타입(ELB)의 공통 기초자산으로 적용된다.

데이터 표본 기간은 2002년 1월 2일부터 2021년 5월 25일까지로 설정하였다. 개별 기초자산의 일별 종가 데이터는 Yahoo Finance(S&P500, HSCEI) 및 MarketWatch(SX5E)에서 수집하였으며, 3개 지수의 공통 거래일을 기준으로 총 4,666개의 관측치를 확보하였다.

데이터의 종료 시점은 ELS 상품의 통상적인 만기(3년)를 고려하여 결정하였다. 시뮬레이션은 2002년 1월 2일부터 2018년 5월 25일까지의 모든 거래일을 가상 발행일로 순차 적용하고, 각 시점으로부터 3년 후의 만기 상환 결과를 추적하는 방식으로 진행된다. 따라서 데이터의 종료 시점인 2021년 5월 25일은 마지막 가상 발행일(2018년 5월 25일) 상품의 3년 만기 시점에 해당한다.

아울러 발행자의 채권 운용 수익률 및 무위험 이자율을 추정하기 위해, 동일 표본 기간의 미국 10년물 국채 금리(DGS10) 데이터를 FRED에서 확보하여 분석에 활용하였다.

5.2. High-risk 및 Low-risk 타입 설정

연구는 정보 비대칭 상황에서 발행자는 상품의 실제 위험을 알고 있으나 투자자는 이를 식별하지 못하는 상황을 전제한다. 이에 따라 발행자의 리스크 타입을 구분하는 핵심 기준으로 상품 구조의 형태와 보수(payoff) 비대칭성을 설정한다. 실증 분석을 위해 발행 가능한 상품을 'High-risk 타입'과 'Low-risk 타입'으로 분류하고, 2021년 당시 시장에서 보편적으로 발행된 상품 구조를 기반으로 각 타입을 정의하고자 한다.

5.2.1. High-risk 타입: 원금 비보장형 ELS

High-risk 타입은 홍콩 H지수 연계 원금 비보장형 ELS를 따른다. 2021년 상반기 발행된 ELS 상품은 발행 주체 및 시기에 따라 쿠폰 수익률, 낙인(Knock-In) 배리어 등 세부 조건이 상이하다. 따라서 시뮬레이션의 일관성을 확보하기 위해 시장 데이터를 포괄하는 대표적 보수 구조를 설정하여 분석한다.

분석 대상은 2021년 5월 30일에 발행되어 2024년 5월 30일에 만기가 도래한 상품군이다. 다만, 개별 상품의 다양성과 공시 자료의 한계를 고려하여, 당시 시장의 보편적 특성을 가장 잘 반영하는 표준 상품을 기준으로 삼았다. 이는 2021년부터 2024년 사이 ELS의 기본적인 설계 원리가 유지되었다는 점에서 대표성을 갖는다. 구체적으로, '키움증권 제3415회' 간이투자설명서의 기본 구조(3개의 기초자산, 3년 만기, 6M 스텝다운)를 참조하되, 실증 분석에 사용된 파라미터를 기준으로 보수를 정의한다.

High-risk 타입의 구체적인 보수 조건은 Table 1과 같다.

Table 1. High-risk(ELS) 타입의 상품 구조[13]

구분	내용
기초자산	S&P500, HSCEI, SX5E (Worst-of)
만기	3년 (36개월)
조기상환 구조	스텝다운(Step-down), 6개월마다 5회 평가
조기상환 배리어	90%-90%-85%-80%-80%
낙인 배리어	40% (투자기간 중 1회라도 하회 시)
약정 수익률	연 9.40%, 누적 28.20%
만기상환 구조	낙인 미발생 시, 원금과 쿠폰 지급 낙인 발생 및 만기평가가격이 75% 미만인 경우, 기초자산 중 하락률이 가장 큰(Worst-of) 자산의 하락률만큼 원금 손실 낙인 발생 및 만기평가가격이 75% 이상인 경우, 원금과 쿠폰 지급

High-risk 타입은 높은 약정 수익률을 통해 조기상환을 유도하는 구조이나, 투자 기간 중 낙인 배리어(예: 기준가의 40%)를 하회하고 만기까지 기초자산이 회복되지 못할 경우, 손실이 기초자산의 하락율에 비례하여 확대되는 비대칭적 보수를 갖는다. 특히 낙인이 발생하면 손실 규모가 급격히 커지는 '꼬리 위험(Tail Risk)'이 구조적으로 내재되어 있다.

5.2.2. Low-risk 타입: 원금 보장형 ELB

Low-risk 타입은 High-risk(ELS)와 대비되는 원금 보장형 ELB(주가연계파생결합사채)를 따른다. 이 상품은 ELS와 동일한 기초자산을 공유하되, 투자 원금의 약 90%를 채권 등 안전자산에 우선 배분하여 상환 재원을 확보한다. 이를 통해 잔여 자금으로 옵션 수익을 추구하면서도 원금 손실 위험을 원천적으로 배제함으로써 구조적 안정성을 확보하고 있다. ELB의 대표 표본으로 '미래에셋증권 제3690회'의 보수 구조를 채택하였다.

Table 2. Low-risk(ELB) 타입의 상품 구조[14]

구분	내용
기초자산	S&P500, HSCEI, SX5E (Any-KO)
만기	3년 (36개월)
조기상환 구조	6개월마다 5회 평가 (3개 자산 중 하나라도 100% 이상 도달 시 조기상환)
조기상환 배리어	100% (6~30개월)
낙인 배리어	없음 (원금 100% 보장)
약정 수익률	연 4.0%, 누적 12.0%
만기상환 구조	모든 자산 중 하나라도 100% 이상인 경우, 원금과 쿠폰 지급 모든 자산이 100% 미만일 경우, 원금만 상환(쿠폰 0%)

Low-risk 타입의 구체적인 보수 조건은 Table 2에 제시되어 있다. 해당 타입은 약정 수익률이 상대적으로 낮지만, 원금 100% 지급이 보장되며(낙인 배리어 부재), 채권 중심의 자산 배분으로 인해 기초자산의 단기 변동성이 손익에 미치는 민감도가 현저히 낮다. 이는 High-risk 타입과 대비되는 저위험, 저수익 구조를 형성한다.

5.2.3. 구조적 차이에 따른 역선택 유인

앞서 정의한 두 타입의 구조적 차이는 정보 비대칭 상황에서 발행자와 투자자에게 상이한 유인 체계를 형성하며, 이는 다음과 같이 역선택을 유발하는 핵심 기제로 작용한다.

첫째, High-risk 구조가 지닌 '레몬(Lemon)' 속성이다. 앞서 언급한 꼬리 위험(Tail Risk)은 발생 확률과 손실 규모를 투자자가 사전에 정확히 인지하기 어렵다. 투자자는 표면적으로 제시된 높은 쿠폰 수익률에 주목하는 반면, 내재된 하방 리스크는 과소평가하는 경향이 있다. 이는 겉보기에는 우량해 보이나 실제로는 투자자에게 불리한 정보가 은폐된 레몬재의 특성과 부합한다.

둘째, 발행자의 비대칭적 공급 유인이다. High-risk(ELS) 타입은 변동성과 상관관계에 민감한 구조적 특성상, 발행자가 자체 헤지(Self-hedging)를 수행하는 과정에서 운용 수익(Trading gain) 등 부가적인 이익 창출이 가능하다. 반면, Low-risk(ELB) 타입은 단순 채권형 구조에 가까워 발행자가 기대할 수 있는 운용 마진이 상대적으로 제한적이다.

결국, 발행자는 헤지 효용이 높은 High-risk 상품 공급을 선호하게 되고, 투자자는 표면적으로 제시된 높은 수익률에 유인되어 이를 선택하게 된다. 이러한 메커니즘이 Low-risk 상품을 시장에서 구축시키고, 결국 시장에 High-risk 상품만 남게 되는 역선택 과정을 히스토리컬 시뮬레이션을 통해 실증적으로 분석한다.

5.3. 히스토리컬 시뮬레이션: 손익분포 재현

본 절에서는 High-risk와 Low-risk 타입의 손익 발생 빈도를 실증적으로 도출하기 위하여 히스토리컬 시뮬레이션(Historical Simulation) 방법론을 적용하고 그 결과를 제시한다. 각 타입의 손익은 기초자산 가격 경로에 따라 결정되며, ELS는 Worst-of

구조와 낙인(Knock-In, KI) 조항으로 인해 원금 손실 위험에 노출되는 반면, ELB는 Any-KO 구조와 원금 보장 조항을 따른다는 점에서 구조적 차이를 보인다.

5.3.1. 시뮬레이션 설정

시뮬레이션에는 수집된 세 기초지수(S&P500, HSCEI, SX5E)의 일별 종가 데이터를 롤링 윈도우(rolling window) 방식으로 적용하였다. 가상 발행일은 2002년 1월 2일부터 2018년 5월 25일까지의 매 거래일로 설정하였으며, 사후 정보(ex-post information)의 반영을 방지하기 위하여 3년 만기일이 데이터 종료 시점인 2021년 5월 30일 이전에 도래하는 케이스만을 표본에 포함하였다. 이 기준에 따라 총 3,945회의 유효한 가상 발행 경로가 생성되었다. 휴장일 등으로 예정된 조기상환 평가일에 데이터가 부재한 경우, 직후 도래하는 거래일의 종가를 평가 가격으로 사용하였다.

본 시뮬레이션은 다음과 같은 방법론적 가정을 전제로 한다. 우선 시뮬레이션 기간의 모든 거래일을 신규 발행일로 간주하여, 투자자가 동일한 상품을 반복적으로 매입하는 상황을 가정하였다. 또한, 조기상환이 발생할 경우 해당 시점의 수익률을 최종 수익률로 확정하였으며, 상환된 원리금의 재투자는 고려하지 않았다. 이러한 가정하에서 각 상품의 손익분포와 발생 빈도를 과거 데이터에 기반하여 재현하였다.

5.3.2. 보수 판정 로직

각 가상 발행 경로에 대하여 ELS와 ELB의 보수 조건 충족 여부를 다음과 같이 판정하였다.

ELS의 경우, 다섯 차례의 조기상환 평가일마다 3개 기초자산 가격이 모두 조기상환 배리어(90%-90%-85%-80%-80%)를 상회하는지, 그리고 3년의 투자기간 동안(매 거래일 기준) 기초자산 중 하나라도 낙인 배리어(40%)를 하회한 이력이 존재하는지를 검증하였다. 조기상환 조건을 최초로 충족한 시점에 약정 쿠폰을 포함한 상환이 이루어진 것으로 간주하였으며, 낙인이 발생하고 만기평가가격이 최종 배리어를 하회한 경우에는 원금 손실이 확정된 것으로 처리하였다.

ELB의 경우, 다섯 차례의 조기상환 평가일마다 3개 기초자산 중 하나라도(Any-KO) 기준 가격의 100%를 상회하는지를 확인하였다. Any-KO 조건을 충족하면 약정 쿠폰과

함께 조기상환이 발생하며, 모든 평가일에서 조건을 충족하지 못한 경우에도 원금보장 조항에 의거하여 만기 시 원금 100%가 상환되는 것으로 분류하였다.

이러한 절차를 통해 각 경로가 조기상환에 성공했는지, 혹은 만기에 도달하여 쿠폰 지급 또는 원금 손실 등 어떠한 손익 상태로 귀결되었는지를 도출하였다.

5.3.3. 조기상환 및 만기 결과 발생 빈도

히스토리컬 시뮬레이션을 통해 산출한 ELS와 ELB의 상환 유형별 발생 빈도는 Table 3, Table 4와 같으며, 도출된 경로별 수익률 분포는 Figure 5와 Figure 6에 도식화하였다.

Table 3에 따르면 ELS는 대부분의 경로에서 조기상환이 발생하는 경향을 보이나, 낙인 발생과 만기평가가격 하락이 중첩되는 일부 경로에서 원금 손실이 실현되었다. 구체적으로 총 3,945회의 시뮬레이션 중 182회, 즉 약 4.6%의 확률로 원금 손실이 발생하였다.

반면 Table 4의 ELB는 전체 경로 중 1차 조기상환 비중이 약 81.0%로 지배적이었으며, 2차와 3차 조기상환이 각각 10.4%, 3.7%를 차지하였다. 만기까지 도달한 경우에도 쿠폰(12.0%)을 지급받는 상환이 0.3%, 쿠폰 없이 원금만 상환되는 경우가 4.0%로 나타났다.

Table 3. ELS 손익 발생 빈도

구분	발생횟수	발생빈도(%)
1차 조기상환 (4.7%)	2,869	72.725%
2차 조기상환 (9.4%)	325	8.238%
3차 조기상환 (14.1%)	196	4.968%
4차 조기상환 (18.8%)	190	4.816%
5차 조기상환 (23.5%)	82	2.079%
만기 상환(무낙인) (28.2%)	101	2.560%
만기 손실 (낙인)	182	4.613%
합계	**3,945**	**100.0%**

Table 4. ELB 손익 발생 빈도

구분	발생횟수	발생빈도(%)
1차 조기상환 (2.0%)	3,196	81.014%
2차 조기상환 (4.0%)	410	10.393%
3차 조기상환 (6.0%)	145	3.676%
4차 조기상환 (8.0%)	8	0.203%
5차 조기상환 (10.0%)	16	0.406%
만기 상환 (12.0%)	11	0.279%
만기 상환 (0%)	159	4.030%
합계	**3,945**	**100.0%**

종합하면, Figure 5과 Figure 6의 수익률 분포에서 확인되듯 ELS는 원금 손실 가능성으로 인해 0% 미만의 음(-)의 수익률 구간까지 손실 분포가 넓게 퍼져 있는 양상을 보인다. 반면, ELB는 수익률 분포가 0%에서 최대 약정 수익률 사이의 제한된 양(+)의 구간에만 밀집되어 나타난다. 이는 기초자산의 변동성이 확대되는 국면에서도 투자자의 최종 수익률은 원금 보장 수준(0%)과 약정된 상한선 사이의 좁은 범위 내에서 안정적으로 결정됨을 실증적으로 보여준다.

이러한 발생 빈도 및 수익률 분포 결과는 두 상품 구조의 위험-수익 특성이 과거 데이터 하에서 어떻게 실현되었는지를 정량적으로 제시하며, 이어지는 장에서 수행할 기대효용 분석 및 발행자 보수 추정의 기초 통계량으로 활용된다.

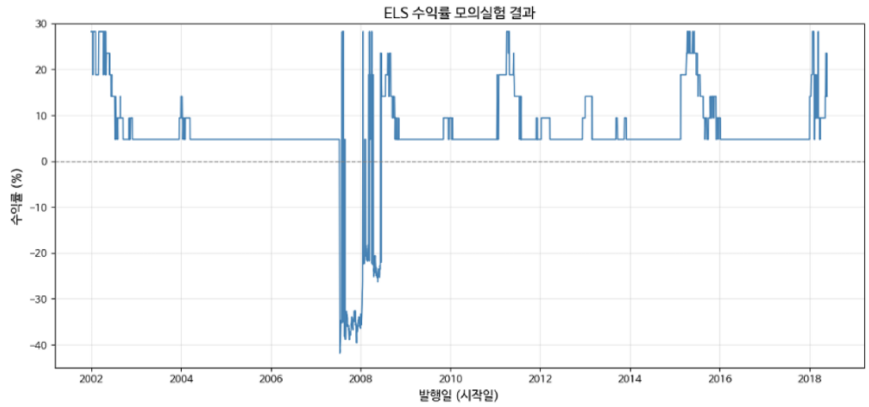


Figure 5. ELS 수익률 모의실험 결과

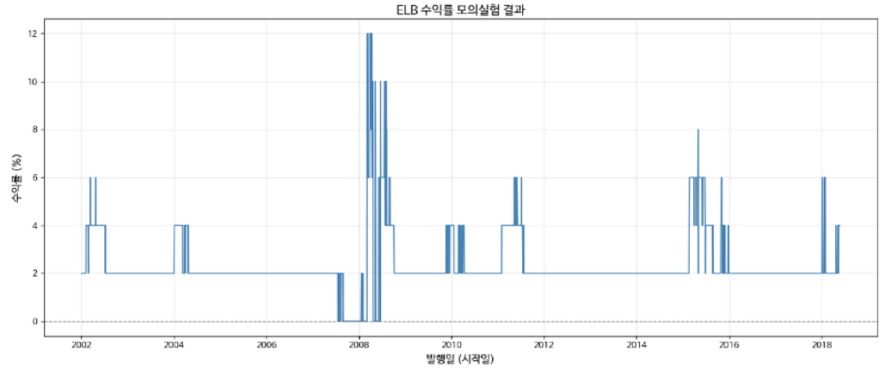


Figure 6. ELB 수익률 모의실험 결과

5.4. 투자자 보수(V_t)분석: 기대효용 및 확실성등가

앞 절의 시뮬레이션을 통해 도출된 손익 발생 빈도는 상품의 평균적인 성과를 보여주나, ELS 사태의 핵심 당사자인 위험회피적(risk-averse) 투자자의 효용을 직접적으로 반영하는 데에는 한계가 있다. 특히 ELS에 내재된 '꼬리 위험'이 위험회피적 투자자에게 초래하는 실질적인 비효용(disutility)은 단순 수익률만으로는 평가하기 어렵다. 이에 본 절에서는 CRRA(Constant Relative Risk Aversion) 효용함수를 적용하여 투자자의 실질적인 보수 V_t를 측정한다.

5.4.1. CRRA 효용함수와 확실성등가

투자자의 최종 자산을 $W = 1 + r$ ($단, r$은 수익률) 이라 할 때, 위험회피적 투자자의

효용함수 $U(W)$는 다음과 같이 정의한다.

$$U(W) = \begin{cases} \ln(W), & \gamma = 1 \\ \dfrac{W^{1-\gamma}}{1-\gamma}, & \gamma \neq 1 \end{cases}$$

여기서 γ(감마)는 투자자의 '상대적 위험회피계수(Coefficient of Relative Risk Aversion, CRRA)'를 의미하며, γ가 클 수록 손실에 대한 민감도가 높음을 나타낸다. 각 상품에 대하여 3,945개 시나리오에서의 최종 자산 W에 위 함수를 대입하여 기대효용 $E[U] = E[U(W)]$를 산출한다.

기대효용 $E[U]$는 수치 자체만으로는 직관적인 해석이 어렵다. 따라서 이를 수익률 단위로 환산하여 비교하기 위해 확실성등가(Certainty Equivalent, CE) 개념을 도입한다. 확실성등가는 불확실한 투자안이 제공하는 기대효용과 동일한 효용을 주는 무위험 확정자산의 크기를 의미하며, 다음의 관계식을 만족한다.

$$U(CE) = E[U] = E[U(W)]$$

이를 바탕으로, 본 연구의 게임이론 모형에서 사용할 최종 투자자 보수(V_t)는 확실성등가에서 원금을 차감한 '위험 조정 초과수익률'로 정의한다.

$$V_t = CE - 1, \quad t \in \{H, L\}$$

이는 투자자가 해당 상품의 위험을 감안했을 때, 원금 대비 실질적으로 얼마의 부가가치를 얻는지를 나타내는 지표로 해석된다.

5.4.2. 분석 결과: 위험회피도에 따른 가치 변화

위험회피도 γ 에 따른 투자자 보수 V_t를 산출한 결과는 Table 5와 같다.

Table 5. 위험회피도(γ)에 따른 투자자 보수

product	γ	V(CE-1)	CE
ELS	1	5.059%	1.050589
	2	4.399%	1.043986
	3	3.575%	1.035748
	5	1.238%	1.012381
	10	-8.981%	0.910194

ELB	1	2.339%	1.023389
	2	2.331%	1.023312
	3	2.324%	1.023236
	5	2.309%	1.023090
	10	2.275%	1.022752

분석 결과는 본 논문의 핵심 가설인 상품 구조에 따른 효용의 비대칭성을 실증적으로 드러낸다.

먼저, ELB의 보수 V_L는 위험회피도 γ 가 1에서 10으로 증가하는 구간에서도 약 +2.3% 수준의 양(+)의 값을 안정적으로 유지하는 특징을 보인다. 이는 원금 손실 위험이 차단된 구조적 특성에 기인하며, 투자자의 위험회피 성향과 무관하게 일정한 수준의 확실성등가를 제공함을 의미한다.

반면, ELS의 보수 V_H는 위험회피도가 증가함에 따라 그 가치가 급격히 하락하는 대조적인 양상을 띤다. 위험회피도가 낮은 경우($\gamma = 1$)에는 약 +5.06%의 높은 확실성등가를 제공하나, 강한 위험회피 성향($\gamma = 10$)을 가정할 경우, V_H 는 -8.98%까지 급락하여 음(-)의 영역으로 전환된다. 이는 ELS에 내재된 꼬리 위험(Tail Risk)이, 위험회피적 투자자에게는 평균적인 기대수익률을 압도하는 수준의 비효용을 유발함을 시사한다.

종합하면, ELB는 모든 위험회피도 구간에서 $V_L > 0$ 를 만족하는 합리적 대안인 반면, ELS는 위험회피도가 높은 투자자에게 $V_H < 0$ 가 되는 구조적 위험을 내포한다. 이는 정보 비대칭 하에서 투자자가 자신의 위험 성향에 부합하지 않는 상품을 선택할 경우 발생하는 역선택의 비용을 정량적으로 보여준다.

5.5. 발행자 보수 (π_t) 분석: 기대 이익 추정

일반적으로 증권사의 ELS, ELB 관련 보수는 운용 손익(상환 손익, 헤지 손익 포함), 판매 및 운용 수수료, 내부 성과급 등 다양한 요소로 구성된다. 그러나 수수료 및 성과급 등은 대외적으로 공시되지 않거나 회사 내부 정보에 해당하므로, 공시 자료나

통계만으로는 구체적인 수준을 정량적으로 파악하기 어렵다. 이에 본 연구에서는 ELS와 ELB의 수수료 체계가 대체로 유사하다고 가정하고, 두 상품 간 구조적 차이가 현저한 운용 손익 부분에 초점을 맞추어 발행자 보수를 단순화하여 추정한다.

이러한 전제하에, High-risk 타입이 투자자에게는 음의 기대효용($V_H < 0$)을 제공함에도 불구하고 발행자에게는 양(+)의 기대 이익($\pi_t > 0$)을 창출하는지를 실증적으로 검증한다. 발행자의 총 기대 이익 π_t는 기대 운용 수익에서 기대 상환 비용을 차감하여 산출된다.

$$\pi_t = \mathrm{E}[\text{운용수익}] - \mathrm{E}[\text{상환비용}]$$

따라서 발행자 보수는 단위 투자금 1에 대한 발행자의 기대 이익 π_t 로 정의한다. 여기서 기대 상환 비용은 투자자에게 지급되는 기대 현금흐름(쿠폰 및 원금 상환)을 의미하며, 기대 운용 수익은 발행자가 투자자로부터 조달된 자금을 채권 및 헤지 포트폴리오에 운용하여 창출하는 기대수익을 의미한다.

5.5.1. 기대 상환 비용

발행자의 기대 상환 비용은 히스토리컬 시뮬레이션을 통해 산출된 투자자의 기대수익률과 개념적으로 동일하다. 이는 투자자의 기대수익이 발행자 관점에서는 만기 또는 조기상환 시점에 발생하는 현금유출(Cash outflow), 즉 비용(Cost)으로 인식되기 때문이다.

시뮬레이션 결과, 발행자의 ELS 기대 상환 비용은 5.586%, ELB 기대 상환 비용은 2.347%이며, 이 값들은 이후 발행자의 보수 π_t 산출 시 기준 비용으로 활용된다.

5.5.2. 기대 운용 수익

발행자는 조달된 자금을 운용하여 상환 비용을 상회하는 수익을 확보해야 한다. 본 연구에서는 발행자가 상품의 리스크 타입에 따라 운용 포트폴리오를 다음과 같이 이원화하였다고 가정한다.

(1) High-risk 타입인 ELS는 투자금의 50%를 채권 포트폴리오에, 나머지 50%를 기초자산 기반 옵션 포지션의 자체 헤지(Self-hedging) 및 초과 수익(Alpha)을 추구하

는 헤지 포트폴리오에 배분하는 50:50의 배분 구조를 전제한다.

(2) Low-risk 타입인 ELB는 투자금의 90%를 채권 포트폴리오에 배분하여 원금 상환 재원을 확보하고, 나머지 10%를 헤지 포트폴리오에 배분하여 쿠폰 지급에 필요한 수익을 추구하는 90:10의 배분 구조를 전제한다.

각 포트폴리오의 기대수익률은 다음과 같이 도출하였다.

(1) 채권 포트폴리오 : 미국 10년물 국채금리(DGS10) 데이터를 이용하여 표본 기간(2002~2018년)에 대한 평균 연간 수익률을 산출한 결과, 발행자가 채권 운용을 통해 확보할 수 있었던 평균 수익률은 3.274%로 산출되었다.

(2) 헤지 포트폴리오 : 히스토리컬 시뮬레이션 경로(총 3,945개)를 바탕으로, 발행자가 ELS 기초자산(S&P500, HSCEI, SX5E)을 활용해 헤지 포트폴리오를 구성한다고 가정하였다. 이때 발행자의 꼬리위험을 일정 허용 수준으로 제한하는 조건 하에서 기대수익을 최대화하는 'CVaR(Conditional Value-at-Risk) 최적화'를 수행한 결과, 헤지 포트폴리오의 기대수익률은 연 51.686%로 추정되었다.[15] 이는 레버리지 및 공매도(Long-short) 전략을 활용한 고수익, High-risk 포트폴리오이되, CVaR 제약을 통해 극단적 손실 위험이 일정 수준 이하로 통제된 최적 운용 전략을 반영한다.

5.5.3. 최종 보수 π_t산출 및 이해상충 검증

전술한 운용 구조와 기대수익률, 상환 비용을 적용하여 발행자의 기대이익을 산출한 결과, ELS의 기대이익 π_H는 약 16.295%, ELB의 기대이익 π_L은 약 0.1695%로 도출되었다. 두 상품 모두 발행자에게 양(+)의 기대이익$(\pi_H > 0, \pi_L > 0)$을 제공하므로, 발행자는 High-risk 타입과 Low-risk 타입을 모두 시장에 공급할 경제적 유인을 갖는다.

또한 π_H 가 π_L 보다 현저히 크게 나타났다는 점은, 수수료 체계가 두 타입 간에 유사하다는 가정하에서 발행자가 상대적으로 High-risk 타입에 유리한 수익 구조를 점하고 있음을 시사한다.

한편 위험회피적 투자자의 경우, 앞선 분석에서 High-risk 타입에 대한 기대효용이 음수로 나타나므로 $V_H < 0$인 상황에서는 High-risk 타입을 회피하는 것이 합리적인 선택이 된다. 그럼에도 불구하고 발행자 입장에서는 π_H가 π_L보다 크게 나타나는 구

조 속에서 High-risk 타입을 지속적으로 공급할 유인이 존재하며, 이러한 상충된 유인 구조는 정보 비대칭 환경에서 역선택이 발생하는 핵심 메커니즘으로 해석될 수 있다.

5.5.4. 개발 비용(K_t) 정의 및 해석

K_t는 타입 $t \in \{H, L\}$에 속하는 발행자가 홍콩 H지수 ELS를 설계 및 마케팅하는 과정에서 발생하는 개별 상품 단위의 개발비용을 의미한다. 본 게임의 플레이어는 투자자 1인과 발행자 1인을 가정하므로, 개발 비용(K_t)은 전체 발행 규모에 걸쳐 분산되어 회수된다. 이러한 점을 고려할 때, 계약이 체결되어 수락된 이후에는 K_t가 발행자의 상환 및 헤지 손익에 비해 상대적으로 미미한 규모라고 보는 것이 합리적이다. 따라서 발행자가 제안한 상품을 투자자가 수락했을 경우의 발행자 보수 π_t는 개발 비용 K_t까지 모두 감안된 순 기대 이익으로 해석하며, 수식 전개에서 K_t를 별도로 차감하지 않는다.

반면 투자자가 제안을 거절할 경우, 발행자는 운용 손익을 실현하지 못한 채 미회수 고정 비용인 개발 비용 K_t만을 부담하게 된다. 이에 따라 해당 상황의 보수는 $(-K_t, 0)$이며, $K_t > 0$이므로 '제안 후 거절 $(-K_t, 0)$' 전략이 '제안하지 않음 (0, 0)'보다 열등하다는 점은 변하지 않는다. 균형 분석에서 중요한 것은 $-K_t$가 음수라는 부호적 특성이므로, 본 연구에서는 $0 < \pi_L < \pi_H$ 와 $V_H < 0 < V_L$ 의 구조에 초점을 두고자 하였다.

6. 연구결과 및 해석

본 연구는 2024년 홍콩 H지수(HSCEI) 연계 ELS 대규모 손실 사태를 단순한 시장 급락의 결과로 보기보다, 정보 비대칭 하에서 발행자와 투자자 간 유인 구조가 비효율적으로 결합되며 발생한 역선택(adverse selection) 및 균형 실패(equilibrium failure) 사례로 해석하였다. 이를 위해 발행자와 개인투자자 간 상호작용을 신호게임(signaling game)으로 구조화하고, 상품 구조에 따라 발행자를 High-risk(원금 비보장형 ELS)와 Low-risk(원금 보장형 ELB) 유형으로 구분하였다. 또한 과거 시장 데이터에 기반한 히스토리컬 시뮬레이션과 효용 기반 성과 평가를 통해,

각 상품이 위험회피적 투자자에게 제공하는 실질적 보수(payoff)를 정량적으로 비교하고, 발행자 측의 기대이익 구조를 단순화된 운용 모형 하에서 추정함으로써 시장 실패 메커니즘을 실증적으로 뒷받침하였다.

첫째, 이론 분석 결과, 완전 정보 환경에서는 투자자가 발행자의 리스크 타입을 관찰할 수 있으므로 High-risk 상품은 투자자에 의해 합리적으로 배제되고 Low-risk 상품만 거래되는 효율적 분리 균형(separating equilibrium)이 형성된다. 즉, 정보 비대칭이 해소된 환경에서는 시장이 구조적으로 저위험 상품 중심으로 재편되며, 고위험 상품의 과잉 공급이나 대규모 손실과 같은 시장 실패는 발생하기 어렵다. 그러나 현실과 같이 투자자가 발행자의 타입을 관찰할 수 없는 불완전 정보 환경에서는 발행자의 행동이 투자자에게 전달하는 신호(signal)의 의미가 모호해지고, High-risk 발행자가 Low-risk 구조를 모방할 유인이 강화되면서 시장은 풀링 균형(pooling equilibrium)으로 수렴할 가능성이 커진다. 이는 결과적으로 고위험 상품이 저위험 상품과 구분되지 않은 채 거래되는 상태를 지속시키며, 역선택이 구조적으로 발생하는 기반을 제공한다.

둘째, 실증 분석은 이러한 균형 구조가 단지 이론적 가능성에 그치지 않고, 위험회피적 투자자 관점에서 High-risk 상품이 실제로 비합리적 선택이 될 수 있음을 정량적으로 보여준다. S&P500, HSCEI, EUROSTOXX50 의 3 개의 지수를 대상으로 2002~2021 년 일별 데이터를 이용해 총 3,945 개 가상 발행 경로를 구축하고, 스텝다운 ELS 및 ELB 의 조기상환 및 만기 손익을 재현한 결과, ELS 는 대부분의 경로에서 조기상환이 발생하여 표면적으로는 안정적인 수익 구조처럼 보일 수 있으나, 일부 경로에서 낙인(KI) 발생과 만기 하락이 중첩될 경우 손실이 확대되는 비대칭적 '꼬리 위험(tail risk)'이 존재함이 확인되었다. 반면 ELB 는 원금 보장 구조로 인해 손익 분포가 0%~약정 상한 사이에 제한되어 변동성이 확대되는 국면에서도 투자자의 최종 성과가 구조적으로 안정화되는 특징을 보였다. 이와 더불어 CRRA 효용함수와 확실성등가(CE)를 통해 투자자 보수를 $V_t = CE-1$ 로 정의하여 위험회피도에 따른 실질적 가치 변화를 평가한 결과, ELB 는 위험회피도 전 구간에서 안정적인 양(+)의 효용을 제공한 반면, ELS 는 위험회피도가 증가할수록 효용이 급격히 하락하여 높은 위험회피 성향 구간에서 음(-)의 효용으로 전환되는 것으로 나타났다. 이는 ELS 에 내재된 꼬리 위험이 위험회피적 투자자에게 평균 기대수익을

압도하는 비효용을 유발하며, 표면적 쿠폰과 낙인 수준만으로 위험이 충분히 전달되지 않을 경우 투자자가 자신의 선호와 불일치하는 상품을 선택할 수 있음을 의미한다. 즉,대부분의 경우 수익이 발생하나, 소수의 경로에서 큰 손실이 발생하는 구조가 위험회피적 투자자에게는 구조적으로 불리한 선택이 될 수 있음을 효용 기반으로 정량화하였다.

셋째, 발행자 측 기대이익 추정 결과는 투자자 손실과 발행자 이익 사이의 구조적 유인 불일치(incentive misalignment)를 더욱 명확히 한다. 수수료 체계가 두 상품 간 유사하다는 전제하에 운용 손익에 초점을 맞추어 발행자 보수를 단순화한 뒤, ELS는 채권:헤지 50:50, ELB는 채권:헤지 90:10의 운용 배분을 가정하고, 헤지 포트폴리오에 대해 CVaR 제약 하 기대수익을 최대화하는 운용 전략을 적용한 결과, High-risk 상품의 기대이익이 Low-risk 상품의 기대이익을 현저히 상회하는 것으로 도출되었다. 이는 발행자 입장에서 High-risk 상품을 지속적으로 공급할 경제적 유인이 강하게 존재함을 시사하며, 동시에 위험회피적 투자자에게는 High-risk 상품이 음의 효용을 제공할 수 있다는 결과와 결합될 때, 시장 참여자 간 이해관계가 구조적으로 반대 방향으로 정렬되어 있음을 보여준다. 요컨대 투자자 관점에서는 회피되어야 할 상품이 발행자 관점에서는 공급될 유인이 강한 상품이 되며, 정보 비대칭 하에서 이러한 유인 구조가 풀링 균형을 통해 현실화될 수 있다는 점이 본 연구의 핵심 결론이다.

7. 정보비대칭의 해석과 적용

7.1. 발행자와 투자자 간 정보 비대칭의 역할

홍콩 H지수 ELS 사태에서 손실이 발생한 투자자의 대다수는 파생상품에 대해 충분한 지식이 없는 상태였고, 리스크에 대해 충분한 설명을 듣지 못한 채 상품에 가입하였다. 본 연구는 발행자와 투자자 간 정보 비대칭이 존재하는 불완비 정보 게임(incomplete information game)을 설정한다. 이를 Harsanyi 변환을 통해 베이지안 게임 형태로 재구성하고, 베이지안 내시균형의 개념을 적용하여 불완전 정보 게임(imperfect information game)의 풀이법으로 분석하고자 하였다.

차이를 보이기 위해 먼저 투자자가 발행자의 risk type을 정확하게 알 수 있는, 다

시 말해 정보 비대칭이 존재하지 않는 완전 정보 게임(perfect information game) 및 완비 정보 게임(complete information game)을 상정한 균형을 분석한다. 투자자는 상품의 리스크를 정확히 알 수 있으며, 위험 회피적이기에 리스크가 높은 상품을 피한다고 가정한다. 이때 투자자는 발행자가 리스크가 낮은 상품을 제안할 때만 승낙하고, 리스크가 높은 상품을 제안할 경우 승낙하지 않는 것이 합리적이다. 이를 알고 있는 발행자는 높은 리스크의 상품은 제안하지 않고, 낮은 리스크의 상품만을 제안하는 전략을 취하게 되어 분리 균형(separating equilibrium)이 발생한다. 이는 투자자가 권유 받은 상품에 대한 정보를 충분히 보유하고 있으며, 금융시장 및 파생상품에 대해 충분한 지식이 있는 경우로 해석할 수 있다.

이에 반해 투자자가 발행자의 risk type을 정확히 알 수 없는 경우, 발행자는 상품의 리스크가 높은 경우에도 상품을 제안할 유인이 생기게 되며, 투자자 또한 상품의 risk type이 High일 믿음수준 μ가 $\frac{V_L}{V_L - V_H}$ 보다 작다면 이를 승낙할 유인이 생기게 된다. 따라서 발행자가 리스크의 타입과 관계없이 상품을 제안하는 풀링 균형(pooling equilibrium)이 발생한다. 이는 투자자가 파생상품에 대해 충분한 지식이 없어 발행자의 권유를 일단 받아들이는 경우로 해석할 수 있다. 홍콩 H지수 ELS는 판매 당시 적은 리스크를 지닌 상품으로 사실상 취급되었으며, 금융시장 및 파생상품에 대한 배경지식이 적어 이를 검증하기 어려운 상당수의 투자자는 HSCEI 지수의 급락으로 손실을 입게 되었다.

7.2. 게임 내에서 정보 비대칭의 해석

본 게임에서 정보 비대칭이란, 금융상품의 발행자는 파생상품의 구조와 내재 위험도에 대한 정보 및 이를 해석할 능력을 충분히 보유한 반면 투자자는 동등한 수준의 정보나 능력을 확보하지 못한 상황을 의미한다.

정보의 보유 수준 측면에서 보면, 발행자는 금융상품을 취급하는 과정에서 상환 구조, 기대 손익 등 상품의 구체적 구조와 기초자산의 변동성 등 내재 위험도에 관한 정보를 보유한다. 그러나 투자자는 발행자가 상품 제안 시 제공한 정보만을 획득하므로, 해당 금융상품에 대하여 발행자보다 제한적인 정보를 보유한다.

정보의 해석 능력 측면에서 보면, 발행자는 금융상품을 취급하며 확보한 정보를 해

석할 능력이 있고, 이를 기반으로 투자자에게 상품을 판매한다. 그러나 정보 비대칭이 존재할 때의 투자자는 이러한 정보를 확보하였다 하더라도 해석할 능력이 부족하다. 따라서 투자자는 실질적으로 금융상품의 공시된 실제 정보가 아닌 해당 금융상품에 대한 발행자의 해설에 의존하여 정보를 획득하고 상품의 리스크에 대한 믿음을 형성하게 된다.

투자자에게 가장 높은 효용을 주는 균형은 정보 비대칭이 없는 완전 정보 게임을 가정했을 때의 분리 균형이다. 즉, 위험회피적인 투자자의 관점에서 발행자가 리스크가 낮은 상품만을 제안하면 투자자가 이를 검증하고 제안에 응하는 상황이 이상적이라 할 수 있다. 그러나 정보 비대칭을 가정한다면 투자자는 발행자의 제안을 검증할 수 없다. 그렇기에 발행자는 이를 이용하여 높은 리스크의 상품을 낮은 리스크의 상품으로 가장하여 판매하는 것이 가능하게 된다.

발행자의 관점에서는 낮은 리스크의 상품만 판매할 수 있는 완전 정보 게임의 균형보다 높은 리스크의 상품 또한 판매할 수 있는 불완전 정보 게임의 풀링 균형에서 더 큰 이윤을 얻을 수 있다. 따라서 발행자는 투자자가 파생상품에 대해 충분한 지식이 없는 정보 비대칭 상황일 때 이러한 정보 격차를 해소하지 않고 상품의 높은 리스크를 낮은 리스크로 가장하는 상황을 유지할 유인이 있다.

7.3. 홍콩 H지수 사태에 대한 정보 비대칭의 적용

홍콩 H지수 ELS 사태의 정보 비대칭과 관련된 특징은 다음과 같다. 첫째, 당시 홍콩 H지수는 폭락할 가능성이 낮은 자산으로 취급되었고, 이를 기초자산으로 한 홍콩 H지수 ELS 또한 인기를 누렸다.[16] 둘째, 은행은 발행한 상품을 많이 가입시킬수록 이윤이 증가했고, 따라서 행원에게는 상품 판매 실적에 대한 압박 또는 보상이 존재했다.[17] 셋째, 당시 은행 측에 자금 투자를 상담한 고객은 상당수가 위험회피 성향을 가진 은퇴 고령자였다.[18] 넷째, 이러한 고객은 대체로 은행에 비해 정보 열위에 있었고, 은행 측이 투자 권유 당시 제공한 정보를 신뢰하는 경향이 있었다.[19] 다섯째, 은행은 이러한 투자자에게 홍콩 H지수 ELS의 실제 리스크와 관계없이 ELS가 안전하게 높은 수익률을 제공한다는 정보를 주며 투자자를 가입시켜 이윤을 극대화하였다.[20]

이러한 특징에 정보 비대칭을 적용하면, 이 게임에서 홍콩 H지수 ELS 사태의 피해

자는 정보집합이 존재할 때의 투자자로, ELS를 판매한 은행은 정보집합을 이용하여 이윤을 극대화하는 발행자로 볼 수 있다. 홍콩 H지수 ELS 사태 피해자의 상당수는 은퇴한 고령자로, 금융공학적 배경지식이 대체로 적기 때문에 은행과의 배경지식에 대한 정보격차가 컸다. 따라서 피해자는 은행이 제시하는 상품에 대한 정보 획득에 있어 일반 여론과 은행과의 투자 상담에 의존하였으며, 이렇게 획득한 정보를 검증하는데 어려움이 있었다. 은행은 ELS 상품을 판매하면 이윤이 증가한다. 그렇기에 은행은 홍콩 H지수 ELS의 실제 위험성과 관계없이 해당 상품을 판매할 유인이 있었다. 정보격차와 검증 능력의 부족으로 인해 피해 당사자는 대체로 은행이 제공하는 정보를 신뢰하였다. 따라서 투자자의 믿음수준 μ는 은행의 제안을 무조건 수락할 조건인 $\mu < \frac{V_L}{V_L - V_H}$ 를 만족하고 있었다. 은행은 이를 이용하여 투자자를 홍콩 H지수를 기초자산으로 한 ELS에 가입시켜 이윤을 극대화하였다. 이는 정보집합과 투자자의 믿음 수준을 통한 풀링 균형이 실현된 것으로 볼 수 있다.

종합하면, 홍콩 H지수 ELS 사태의 발생 원인으로 기초자산인 홍콩 H지수 자체의 리스크라는 외부적 요인뿐 아니라 ELS의 발행 및 판매 구조 자체의 정보 비대칭 문제라는 내부적 요인 또한 중요하다는 것을 알 수 있다. 은행은 고객에게 ELS 상품의 구조에 대한 위험성을 자세히 설명함으로써 정보 비대칭을 어느 정도 완화할 수 있었으나, 이러한 게임에서의 보수를 극대화하기 위하여 그렇게 하지 않은 것으로 해석된다. 결과적으로 홍콩 H지수를 기초자산으로 한 ELS는 상품 권유 당시 은행이 고객에게 제공한 정보보다 위험한 금융상품이었다. 이에 따라 투자자는 상당한 손실을 보게 되었고, 은행은 각종 소송과 평판 손실을 감당하게 되어 본 게임에서 만큼의 보수를 얻지 못하게 되었다.

8. 정책적 시사점 및 제언

8.1. 분리 균형을 유도하는 상품 설계 조건

본 게임은 발행자의 신호가 실질적인 비용을 거의 수반하지 않는 구조를 보이며, 이러한 특성은 이를 칩 톡(Cheap Talk)게임의 프레임으로 해석할 수 있게 한다. 현행 판매 관행에서 상품 설명이나 투자 권유는 발행자에게 실질적인 비용을 수반하지 않

는다. 이처럼 신호를 보내는 비용이 0에 수렴하기 때문에, 발행자는 실제 위험도와 무관하게 판매 수익 확보를 위해 투자자에게 가입을 권유할 유인을 갖는다. 그러나 발행자가 전달하는 위험 정보의 진위는 투자자의 효용에 중대한 영향을 미치며, 여기서 발행자와 투자자 간 이해 상충이 발생한다. 즉, 발행자의 기대이익이 투자자의 효용과 반대방향으로 정렬될 경우, 신호를 통해 진실한 정보를 전달할 유인은 악화된다.

게임이론의 칩 톡 균형 분석에 따르면, 발행자와 투자자 간의 이해관계 격차가 클수록 정보 전달은 실패하고, 발행자는 상품의 위험 수준과 무관하게 유리한 메시지만을 반복하는 풀링 균형(Pooling Equilibrium)으로 귀결된다. 실제로 Forsythe, Lundholm, and Rietz(1999)의 연구는 이러한 칩톡 상황이 투자자의 효용을 통계적으로 유의미하게 감소시킴을 실증한 바 있다.[21] 홍콩 H지수 사태 역시 발행자가 고위험 상품을 저위험 상품인 것처럼 포장하는 '값싼 신호'를 보냈고, 이에 대한 비용이나 제재가 부재했던 구조적 한계에서 기인한다.

따라서 시장 실패를 교정하고 정보가 정확히 전달되는 분리 균형(Separating Equilibrium)을 유도하기 위해서는, 칩톡 게임의 구조를 근본적으로 변화시켜야 한다. 즉, 발행자가 보내는 신호에 비용을 부과(Costly Signal)함으로써, 거짓 신호를 보낼 경제적 유인을 제거하는 것이다.

결국 정책적으로 이 게임의 균형 조건을 바꾸도록 유도해야 한다. 즉, 정보 전달의 실패를 야기하는 근본 원인인 발행자와 투자자 간의 극심한 이해 상충을 축소시켜야 한다. 이를 위해서는 본 연구의 실증 분석에서 확인된 고위험 상품의 과도한 기대이익을 제어할 수 있는 장치가 필수적일 것으로 보인다. 구체적으로 고위험 상품의 과도한 기대이익을 수수료 상한제나 손실 발생 시 페널티 부과를 통해 직접적으로 통제하게 하거나, 발행자가 ELS 발행 총량의 일정 비율을 의무 보유하게 하는 것(Skin in the Game)을 도입할 필요가 있음이 시사된다. 이 경우 상품이 고위험으로 판명되어 손실이 발생하면 발행자 역시 자본 손실을 입게 된다. 이러한 측면에서 과도한 기대이익을 제어함으로써 시장의 균형을 효율적 분리 균형으로 유도 가능하다.

8.2. 적합성 평가 및 정보 공시 강화에 대한 제언

현재의 적합성 평가는 상품 이해도나 과거 투자 경험을 중심으로 한 인지적·절차적 요소 확인에 머물러 있다. 그러나 본 연구의 효용이론 분석에 따르면, 상품 구조를 이해하였는지 여부는 투자자의 실질적 기대효용과 반드시 일치하지 않는다. 특히 현행 판매 구조에서 강조되는 '높은 쿠폰 수익률'은 상품의 내재된 꼬리 위험(Tail Risk)을 충분히 반영하지 못하며[22], 위험회피적 투자자에게 음(-)의 효용을 초래할 수 있음에도 이를 명확히 드러내지 못한다.

이러한 시장 실패를 완화하기 위해서는, 투자자가 상품의 기대 수익뿐 아니라 위험 조정 후 실질 가치를 판단할 수 있는 객관적 기준이 필요하다. 이에 본 연구는 투자자의 위험회피도를 반영한 확실성 등가 지표를 표준화된 공시 기준으로 도입할 것을 제안한다.

구체적으로는, 개별 투자자의 주관적 위험 인식에 의존하는 방식이 아니라, 규제기관이 사전에 설정한 복수의 표준 위험회피도 구간(예: γ =1, 3, 5, 10)에 대해 각 상품의 CE 를 산출하여 의무 공시하도록 하는 방안을 제시한다. 이를 통해 투자설명서에는 단순한 약정 쿠폰뿐 아니라 위험회피 성향이 높은 투자자에게 해당 상품이 제공하는 위험조정 가치가 명확히 제시되도록 한다. 예컨대, 특정 구간에서 CE 가 0 이하로 나타나는 경우 해당 상품은 투자자에게 구조적으로 부적합하다는 신호를 제공하게 된다.

이와 함께, 적합성 평가 단계에서 투자자의 위험 성향을 자기보고 방식에만 의존하는 것이 아니라, 일정 수준 이상의 음(-)의 CE 가 도출되는 상품에 대해서는 자동 경고 또는 판매 제한 장치를 병행함으로써 자기선택의 왜곡 가능성을 통제할 수 있다. 이러한 구조는 고위험 상품이 저위험 상품과 동일한 방식으로 제시되는 환경을, 일정한 정보 공개 비용과 규제 부담을 수반하는 '구조적 신호 환경'으로 전환시키는 역할을 한다.

나아가 이러한 접근은 불완전 판매 규제의 패러다임을 전환할 수 있다. 기존 감독체계가 설명 의무 위반 여부 등 절차적 판단에 머물렀다면, 확실성 등가 기반 공시는 투자자의 기대효용을 중심으로 한 정량적·객관적 기준을 제시함으로써 부적합 상품을 사전에 식별할 수 있게 한다. 이는 금융회사가 상품 설계 단계에서부터 특정 투자자군에 대해 음(-)의 효용이 발생하는 구조를 회피하도록 유도하며, 결과적으로 분리 균형에 가까운 시장 구조 형성을 촉진할 것으로 기대된다.

8.3. 헤지 투명성 및 리스크 공정가치 기반 가격 산정에 대한 제언

현행 ELS 상품의 투자자 대상 위험 공시는 기대손실과 같은 정량적 통계치에 기반하고 있지 않다. 실제 간이투자설명서에서 확인되듯, 위험 등급은 '최대원금손실 20% 초과' 와 같은 단순 규칙을 통해 등급이 결정될 뿐이다. 또한 투자자에게 제공되는 정량적 데이터 역시 과거 데이터의 백테스트(Back-test)에 의한 결과에 불과하다. 이는 보통 상품설명서에 '미래의 만기상환수익률의 예측치가 아님' 이라고 명시되어 있듯 ELS의 비선형적 손실 구조를 반영하지 못한다. 문제는 이러한 단순한 외부 공시와 달리, 발행자는 이론가격 산출 및 헤지를 위해 내부적으로 VIX 방법론이나 확률적 변동성 모형 등 정교한 금융공학적 모델을 활용한다는 점이다. 이러한 정보의 비대칭성은 발행자가 부당한 차익거래를 실현할 기회를 제공하며 시장 실패로 이어진다.[23]

이와 같은 비대칭 구조는 발행자에게 꼬리 위험을 인위적으로 확대할 강력한 유인을 제공한다. 현행 공시 규칙은 꼬리 위험의 확률이나 심각도(Severity)를 측정하지 않는다. 발행자는 이 허점을 이용해, 정교한 내부 모델로 고수익 상품을 설계할 수 있다. 투자자를 유인하기 위한 높은 쿠폰의 재원은, 발생 확률은 낮지만 치명적인 손실을 야기하는 극단적 꼬리 위험을 전가하는 데서 나온다. 결국, 투자자는 높은 쿠폰이라는 왜곡된 신호에만 의존하게 되고, 발행자는 정보 비대칭을 이용해 겉보기는 좋지만 내재된 꼬리 위험은 매우 큰 상품을 시장에 지속적으로 공급할 유인을 갖게 된다.

따라서 본 연구는 단순한 백테스트 결과를 넘어, CVaR(Conditional Value at Risk)을 기반으로 투자자가 꼬리 위험의 실체를 판단할 수 있는 투명한 정보가 제공되어야 함을 제시한다. 꼬리 위험을 반영한 지표인 CVaR을 쿠폰과 명시해서 제공한다면, 투자자가 높은 쿠폰이 위험도를 높이는 것을 직관적으로 인식하고 합리적인 선택을 하는 데 도움을 제공할 것이다.

8.4. 지속 가능한 ELS 시장을 위한 구조적 제언

현재 소매 구조화 상품 시장은 홍콩 H지수 사태 이후, 판매 규제 강화와 발행자의 평판(Reputation) 손실로 인해 고위험 ELS 시장이 축소되고, 자금이 안정적인 ELB로

넘어간 상황이다.[24] 이로 인해 발행자는 ELB 시장에서 과거보다 더 낮은 금리 스프레드로 투자자를 모집할 수 있어 단기적으로 수익성을 방어할 수 있게 됐다. 문제는 이러한 시장 재편이 정보 비대칭의 해소가 아닌 단순한 규제에 기인했다는 점이다. 이런 상황에서는 장기적으로 시장이 질적으로 저하될 위험이 있다. 고위험 ELS 시장의 과도한 위축은 발행사 간 조달 경쟁을 ELB 시장으로 전이시키고, 이에 따른 수익성 경쟁 과열은 결국 ELB마저 고위험 시장으로 변질시킬 우려가 있다.

지속 가능한 ELS 시장을 구축하기 위해선 고위험 상품에 대한 단순 배제가 아닌, 다양한 위험도의 상품이 투명하게 공존하는 환경을 조성해야 함을 제언한다. 칩 톡 모형에 따르면, 정보 전달의 효율성은 발행자와 투자자 간의 선호 편향에 따라 결정된다. 앞서 제시한 분리 균형을 유도하는 제도적 장치를 통해 발행자의 편향을 감소시킬 수 있다. 이러한 환경에서 발행자는 다양한 상품을 구분하여 왜곡 없이 신호할 유인을 갖게 된다. 그렇기에 투자자는 자신의 성향에 따라 최적의 상품을 선택할 수 있게 되며, 발행자는 다양한 혁신적 상품을 제공할 수 있게 된다.

9. 결론 및 정책적 함의

9.1. 연구 요약

본 연구는 2024년 홍콩 H지수 사태를 단순한 시장 충격이 아닌, 정보 비대칭에 기인한 구조적 역선택과 시장 실패의 결과로 규명하였다. 이를 검증하기 위해 정보 비대칭 하의 신호게임을 활용하여, 발행자와 투자자 사이의 전략적 상호작용을 모형화하였다.

발행자는 고위험 상품 판매 시 헤지 운용과 높은 수수료로 인해 저위험 상품 대비 월등히 높은 기대수익을 확보할 수 있었다. 반면, 정보 열위의 투자자는 음의 기대효용의 가능성에도 불구하고 제안을 구별하지 못해 풀링 균형을 형성했다. 그 결과 시장에 고위험 상품의 비율이 체계적으로 상승하며, 발행자가 이윤을 독점하는 신뢰 붕괴로 귀결됐다.

실증적으로는 2021년 발행 구조를 기준으로 2002-2018년 과거 경로에 적용한 히스토리컬 백테스트(Historical Back-test)를 수행하고, 결과 분포를 기반으로 CRRA 함수를 적용해 효용을 측정하였다. 분석 결과, 발행자는 고위험 ELS 구조에서 약 16.3%

의 기대이익을 기반으로 저위험 상품 대비 압도적인 공급유인을 가진 반면, 위험회피성향이 높은 투자자는 확실성등가 기준 약 -9%의 음의 순효용에 노출됨을 확인하였다.

결론적으로 고위험 ELS가 투자자에게 기대효용 측면에서 구조적으로 불리함에도 불구하고, 정보 비대칭으로 인해 시장에서 지속적으로 판매된 메커니즘을 입증하였다. 이는 이론 모형의 예측과 실증 결과가 정합적임을 시사하며, 정보 비대칭 해소를 위한 제도적 개선의 필요성을 지지한다.

9.2. 실무적 · 학술적 시사점

기존의 불완전판매 논의의 분석대상을 판매 직원의 윤리나 절차적 과실 차원에서 시장 설계에 내재된 구조적 유인 차원으로 확장하였다. 고위험 파생상품 거래를 정보 비대칭 하의 신호게임으로 정식화하여, 투자자가 쿠폰 수준만으로 리스크를 구분하지 못해 쿠폰이 분리 신호로 기능하지 못한다는 점을 이론적으로 제시하였다. 이는 소매금융에서 관찰되는 고위험 상품이 투자자에게 저위험 상품과 구별 불가능하게 제안되는 현상을 풀링 균형으로 설명하며, 발행자 유인과 투자자 합리성이 상충하는 유인 불일치 구조를 분석했다.

본 연구는 가격평가와 효용평가를 분리하여 체계화하였다. 이는 발행자의 가격 문제와 투자자의 가치문제를 구분한 것이다. 이를 통해 가격과 효용을 분리하여 공정가치와 투자매력의 혼동을 이론적으로 해소하였다. 나아가 이러한 효용평가를 정량화하기 위해 CRRA 함수 기반의 확실성등가를 구조화증권에 적용하였다. 이 방법론은 동일 만기 저위험 비교자산 대비 고위험 파생상품이 제공하는 상대적 효용을 투자자의 위험회피도에 따라 계량적으로 비교할 수 있게 하였다. 분석 결과, 위험회피성향이 커질수록 고위험 상품이 저위험 상품보다 낮은 효용 구간이 넓게 성립함을 보였다. 이는 본 연구의 신호게임 모형에서 가정한 고위험 상품의 음의 가치를 정당화하는 실증 근거가 된다.

불완전판매의 판단 기준을 단순한 지식 전달의 차원에서 객관적 효용가치 전달의 차원으로 발전시키는 관점의 전환을 제안한다. 현재의 절차적 규제에는 정보 비대칭 하에서 높은 쿠폰이라는 왜곡된 신호에 의존할 수밖에 없는 투자자의 역선택을 방지

하는 데 한계가 있다. 따라서 본 연구는 상품이 자신의 위험회피도 대비 제공하는 실질적인 효용을 투자자가 직접 판단하게 함으로써, 보다 적극적인 금융 소비자 보호에 기여할 수 있음을 제언한다.

9.3. 연구 한계 및 향후 연구 방향

발행자의 기대이익을 추정함에 있어, 본 연구는 헤지 포트폴리오와 채권 운용을 50:50으로 배분하는 단순화된 구조를 가정하였다. 이 과정에서 발행자의 실질적인 자금 조달 비용, 판매 관리 비용, 동적 델타 헤지 과정에서 발생하는 거래 비용 등은 충분히 반영되지 못하였다. 이에 따라 도출된 발행자의 기대이익은 구조적 균형 실패를 설명하는 지표로는 유효하나, 실제 증권사의 회계적 이익과는 괴리가 존재할 가능성이 있다. 향후 연구에서는 실제 발행자 데이터를 활용하여 보다 정교한 비용 구조와 헤지 전략을 반영한 유인 분석이 필요하다.

또한 본 연구는 투자자의 효용을 계량화하기 위해 CRRA 함수 기반의 확실성등가를 활용하였다. 그러나 확실성등가를 정책적 적합성 판단 기준으로 활용하기 위해서는 추가적인 방법론적 정교화가 요구된다. 첫째, 위험회피계수의 개인별 판정 기준이 보다 명확하게 설정될 필요가 있다. 현재의 위험 성향 평가는 자기보고 방식에 크게 의존하고 있어, 실제 위험 선호와 괴리가 발생할 가능성이 존재한다. 둘째, 기대효용 산정 함수가 다양한 금융투자상품에 대해 직관적이면서도 일관되게 적용될 수 있는지에 대한 검증이 필요하다. 상품 구조가 복잡해질수록 효용 함수의 선택과 모수 설정에 따라 결과가 민감하게 달라질 수 있기 때문이다.

따라서 향후 연구에서는 위험회피계수의 객관적 추정 방법을 개발하고, 확실성등가 지표가 다양한 자산군에 대해 일관성을 유지할 수 있는지 실증적으로 검증함으로써, 제안한 효용 기반 적합성 평가 체계를 보다 정교화 할 필요가 있다.

나아가 제안한 역선택 게임 및 확실성등가 기반 적합성 평가 방법론을 ELS 시장에 한정하지 않고, 레버리지 ETN, 원유·VIX ETN 등 대중적으로 판매되는 고위험 레버리지 상품 시장으로 외연을 확대 적용할 필요가 있다. 이를 통해 유사한 정보 비대칭 구조와 판매 유인 메커니즘이 반복적으로 나타나는지를 비교·검증함으로써, 고위험 금융상품 전반에 대한 규제 및 적합성 평가 체계 개선에 기여할 수 있을 것이다.

References

1 국가법령정보센터. (2024). 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조 제7항.

2 금융투자협회. (2025). ELS/ELB 발행동향. https://freesis.kofia.or.kr/

3 한국예탁결제원. KDS Issue Paper 제109호.

4 맹수석, 이형욱. (2020). DLF 사건에 대한 분쟁조정과 금융소비자피해 구제제도의 개선 방안. 법학연구, 31(2), 101-134. 10.33982/clr.2020.05.31.2.101

5 George A. Akerlof, (1970). The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500.

6 고광수, 윤성재. (2009). 중도 상환형 ELS 평가 및 위험 분석:Step-down형 ELS를 중심으로. 경영연구, 24(3), 93-110.

7 임현철, 최영수. (2015). ELS 발행 및 헤지에 따른주식시장의 영향과 녹-인 효과 연구. 선물연구, 23(2), 289-321.

8 미래에셋증권. (2021). 제3690회 주가연계파생결합사채(ELB) 간이투자설명서.

9 서상원. (2024). 주가연계증권(ELS) 발행 제도 개선방안. 금융감독연구, 11(2), 75-113.

10 신호경, 한지훈, 민선희. (2024). 5대 은행 3년간 ELS 팔아 7천억원 이익, 고객 손실률은 최고 60%. 연합뉴스. https://www.yna.co.kr/view/AKR20240204046700002

11 박종오. (2024. 03. 11.). 금감원 "홍콩 ELS 불완전 판매… 투자손실 20~60% 배상". 한겨레. https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1131702.html

12 박인혜, 박나은, 유준호. (2024. 02. 06). "노후자금 진짜 날렸네"…홍콩ELS 가입자 10명중 4명이 60대이상. 매일경제. https://www.mk.co.kr/news/economy/10938120

13 키움증권. (2021). 제3415회 주가연계증권(ELS) 간이투자설명서.

14 미래에셋증권. (2021). 제3690회 주가연계파생결합사채(ELB) 간이투자설명서.

15 이경희, 임현철, 최영수. (2016). 현물포트폴리오 및 선물을 이용한 CVaR 기반 ELS 헤징 방법. 2016 재무금융 관련 5개 학회 학술연구발표회, 20-31.

16 고재민. (2023. 11. 29.). 고령 투자자들 "은행원이 하라는 대로"‥금감원 "은행 권유 적절했는지 검토". MBC 뉴스데스크. https://imnews.imbc.com/replay/2023/nwdesk/article/6548454_36199.html; 허정윤. (2024. 05. 14.). 금감원 분조위, 홍콩H지수 ELS 5개 은행별 대표사례 배상비율 30~65%. 메트로신문, https://www.metroseoul.co.kr/article/20240514500129

17 금융위원회. (2025). [보도자료] 고난도 금융투자상품에 '적합한' 소비자가 제대로 이해하고 계약하는 판매환경을 만들겠습니다. https://www.fsc.go.kr/no010101/84056

18 임소연, 김세완, Yanxin Lu, 김영민. (2022). 인구구조와 직.간접 주식투자 간 관계 분석: 노년세대를 중심으로. 금융연구, 36(1), 1-24.; 윤지원. (2024. 03. 11.). 실적만 보던 은행·증권사, 고령자 대상 왜곡 설명·대리 가입 횡행. 경향신문. https://www.khan.co.kr/article/202403112047005

19 오효정. (2023. 12. 24.). "의사소통도 힘든데…" 90대 노인에 'ELS' 90억 넘게 판 은행들. 중앙일보. https://www.joongang.co.kr/article/25217191; 오승연, 김혜란. (2019). 중·고령층 보험·금융소비자의 정보격

차 실태와 시사점. KIRI 리포트(포커스), 470(0), 1-8.

20 김제림, 정석환, 홍혜진. (2018. 12. 17.). ELS 최대고객은 고령층…위험 설명 충분했을까?. 매일경제. https://www.mk.co.kr/news/stock/8601172; 박준호. (2023. 12. 14.). 고령층 대상 금융상품 불완전판매 반복...H지수 ELS에 70대이상 투자자만 1만7천명. 오피니언뉴스. https://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=91505

21 Robert Foysythe. (1999). “Cheap Talk, Fraud, and Adverse Selection in Financial Markets: Some Experimental Evidence”. The Review of Financial Studies, 504p.

22 조유현. (2013). “주가연계증권(ELS)의 소비자 이해 수준에 관한 사례 연구”. 소비자학연구 제24권 제4호 159.

23 안동현. (2012). 소매구조화상품의 특성과 투자자 보호 및 시사점. 하나금융경영연구소, 5p.

24 최성준. “H 지수 사태가 만든 ELS 양극화…안전하거나 더 위험하거나,” 비즈워치, 2024 년 4 월 25 일, Bizwatch, https://news.bizwatch.co.kr/article/market/2024/04/24/0007